

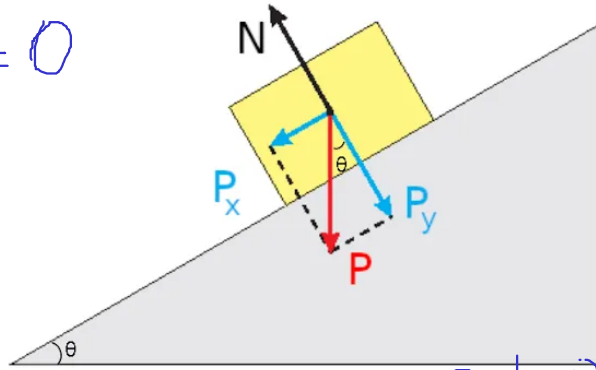
Equilíbrio de forças

$$F_R = 0$$

$$\vec{F}_R = m \vec{a}_R$$

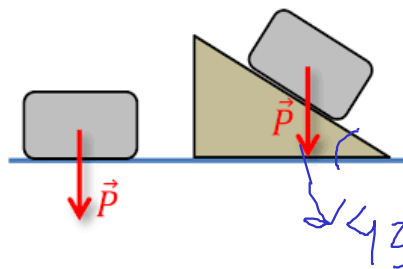
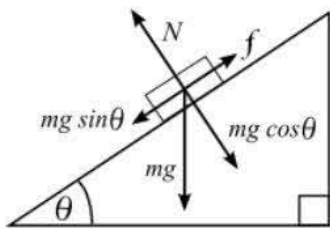
$$F_1 + F_2 + \dots$$

$$F_R = \sum F_i$$



Força peso

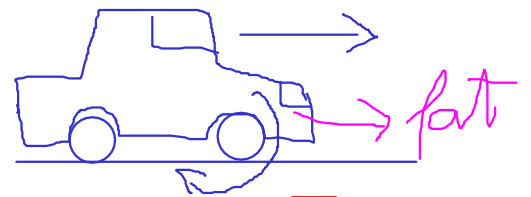
- sentido $\rightarrow$ para baixo
- módulo $\rightarrow m \cdot g$
- direção $\rightarrow$ vertical



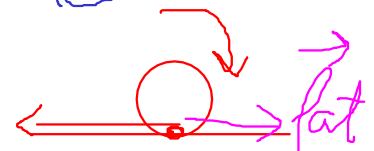
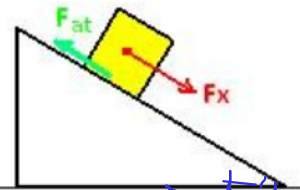
$$P = m \cdot g$$

Força de atrito

$\rightarrow$ força dissipativa

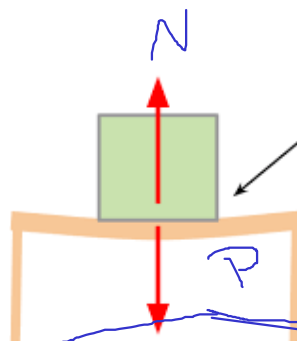
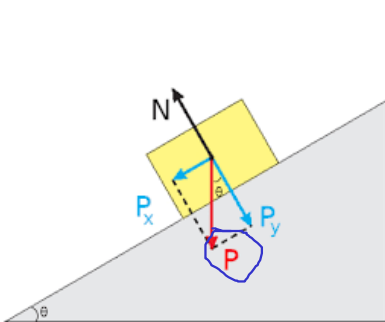


$$f_{ate} = \mu_e \cdot N$$

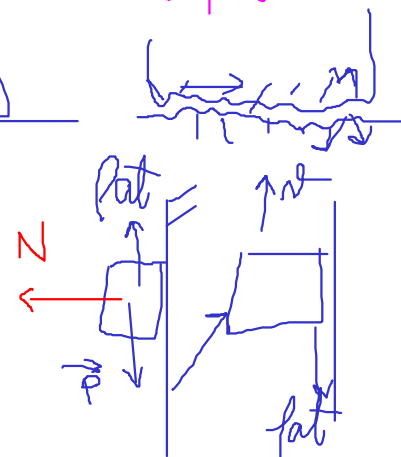


Força normal

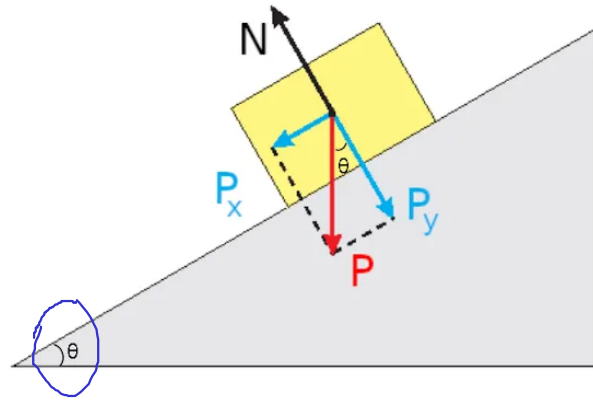
coeficiente de atrito $\rightarrow$ estático $>$
dinâmico $<$



A força normal é perpendicular às superfícies em contato.



Plano inclinado



Corpo parado

Se o corpo estiver parado no plano inclinado, significa que há um equilíbrio de forças, normalmente envolvendo a força peso e a força de atrito ou a força peso e uma força externa.

Corpo em movimento

Se o corpo estiver em movimento no plano inclinado, significa que há uma força resultante e, conforme a Segunda Lei de Newton, há uma aceleração.

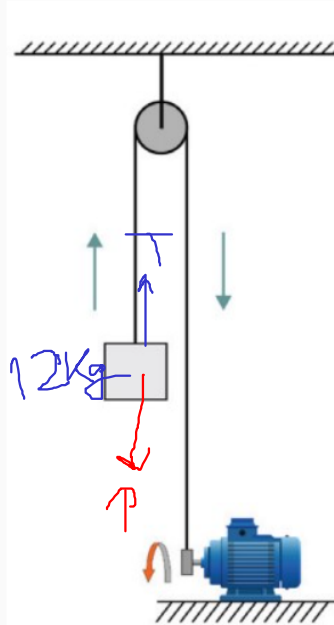
$$\mathbf{F}_R = m \cdot \mathbf{a}$$

Força Massa Aceleração

V NÃO constante

Exercícios

(FUVEST- 2022 - 1ª fase) Considere a situação indicada na figura, em que um motor, com o auxílio de uma polia, ergue verticalmente uma caixa de massa 12 kg. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com velocidade constante. Qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa?



→ EQUILÍBRIO

$$T = P$$

$$P = mg = T$$

$$120 = T$$

- ☐ A 0 N
- ☐ B 30 N
- ☐ C 60 N
- ☒ D 120 N
- ☐ E 240 N

(FUVEST - 2019 - 2 fase - Questão 2)

O foguete Saturno V, um dos maiores já construídos, foi lançado há 50 anos para levar os primeiros humanos à Lua. Tinha cerca de 3.000 ton de massa total, 110 m de altura e diâmetro máximo de 10 m. O primeiro estágio, acionado no lançamento, tinha 2.000 ton de combustível. Todo este combustível foi queimado e ejetado em 180 s com velocidade V_e de escape dos gases, aproximadamente igual a 3.000 m/s.

Determine os valores aproximados

- a) da taxa média α , em kg/s, com que o combustível foi ejetado;
- b) do módulo F da força resultante sobre o foguete no instante imediatamente antes do término da queima do combustível do primeiro estágio, considerando α constante;
- c) dos módulos a da aceleração do foguete e v da sua velocidade, no instante imediatamente antes do término da queima do combustível do primeiro estágio

Note e adote:

1 ton = 10^3 kg

Considere a aceleração da gravidade g igual a 10 m/s^2

A força motora de um foguete, chamada força de empuxo, é dada por

$$F_e = \alpha V_e$$

A velocidade de um foguete em trajetória vertical é dada por

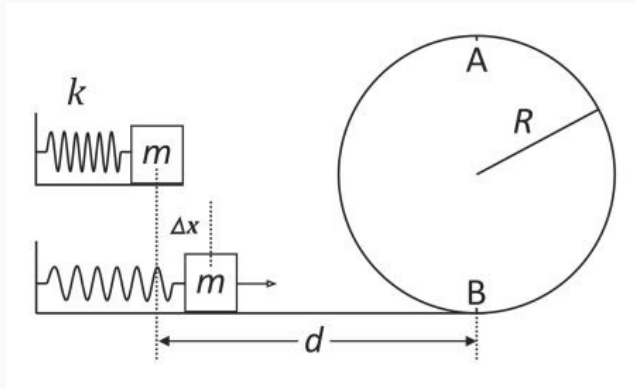
$$v = V_e \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m}\right) - gt \text{ em que } m_0 \text{ é a massa total no lançamento e } m, \text{ a massa restante após um intervalo de tempo } t.$$

$\ln(x)$ é uma função que assume os seguintes valores, aproximadamente:

$$\ln(1,5) = 0,4; \ln(2) = 0,7; \ln(3) = 1,1$$

(FUVEST - 2019 - 2 fase - Questão 4)

Um bloco de massa $m = 400 \text{ g}$ está encostado em uma mola que foi comprimida de $\Delta x = 0,2 \text{ m}$ em relação a seu comprimento natural. Em um determinado instante, a mola é solta e o bloco adquire velocidade e percorre uma distância $d = 0,5 \text{ m}$ sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito $\mu = 0,3$ e executa um loop de raio $R = 0,9 \text{ m}$



Determine

- a energia cinética ΔE perdida pelo bloco ao longo do percurso de comprimento d ;
- as velocidades mínimas v_a e v_b que o bloco deve ter, respectivamente, nos pontos A e B, indicados na figura, para conseguir completar o loop;
- o menor valor da constante elástica k da mola para que o bloco complete o loop.

Note e adote:

Aceleração da gravidade = 10 m/s^2

Não há atrito entre o bloco e a pista em loop.

Ignore a resistência do ar.

A figura é esquemática e não está em escala